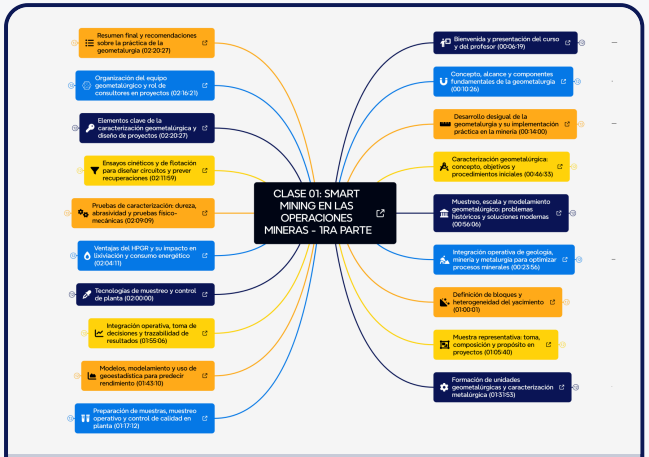
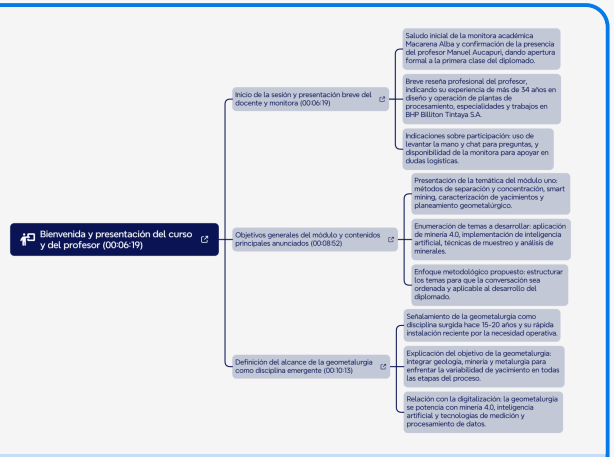
¡APRENDE A USAR TU MAPA MENTAL EN 04 PASOS!

01. Encuentra el tema central



En la **primera página** verás el nombre de la clase y los temas más importantes. Es el punto de partida ideal antes de comenzar.

02. Profundiza en los temas



En las **páginas siguientes**, cada tema se divide en conceptos clave fáciles de seguir. Explora el mapa para entender mejor la información.

03. Ve directo a la explicación

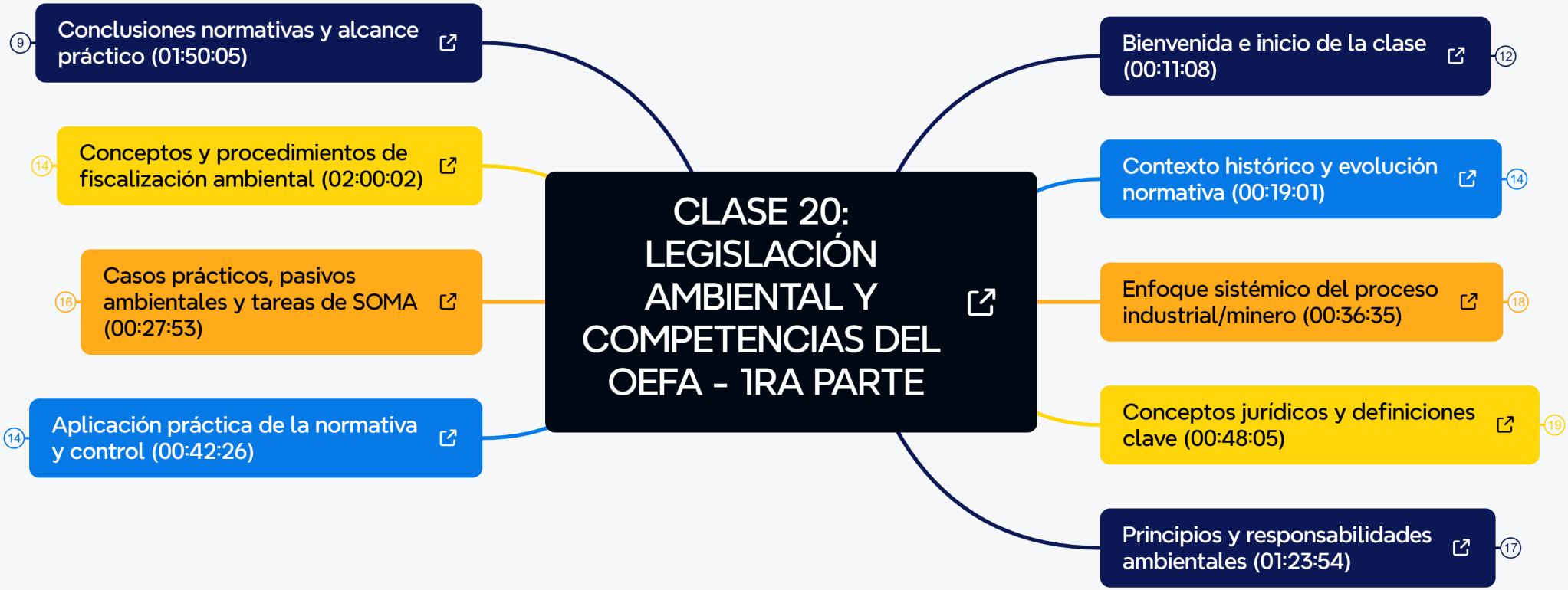


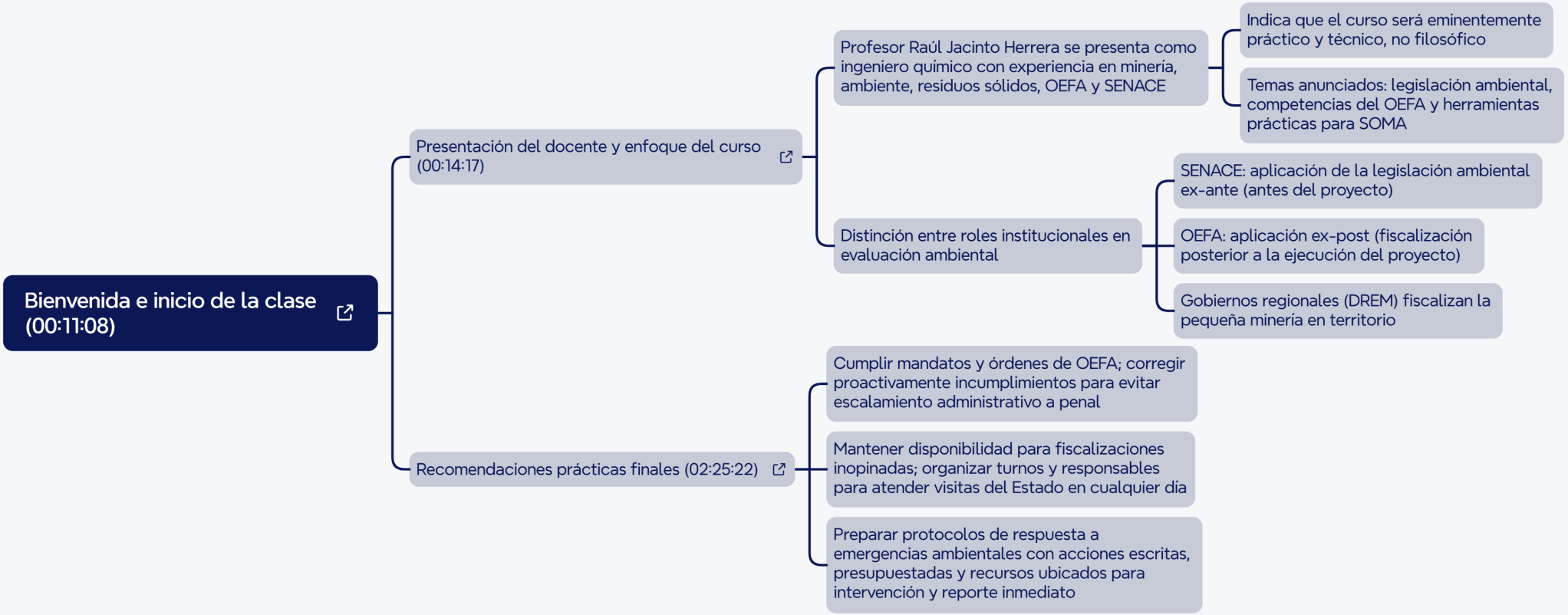
Selecciona este ícono ↗ para ir al **momento exacto** de la clase donde se explica ese punto. Ahorra tiempo gracias a esta función.

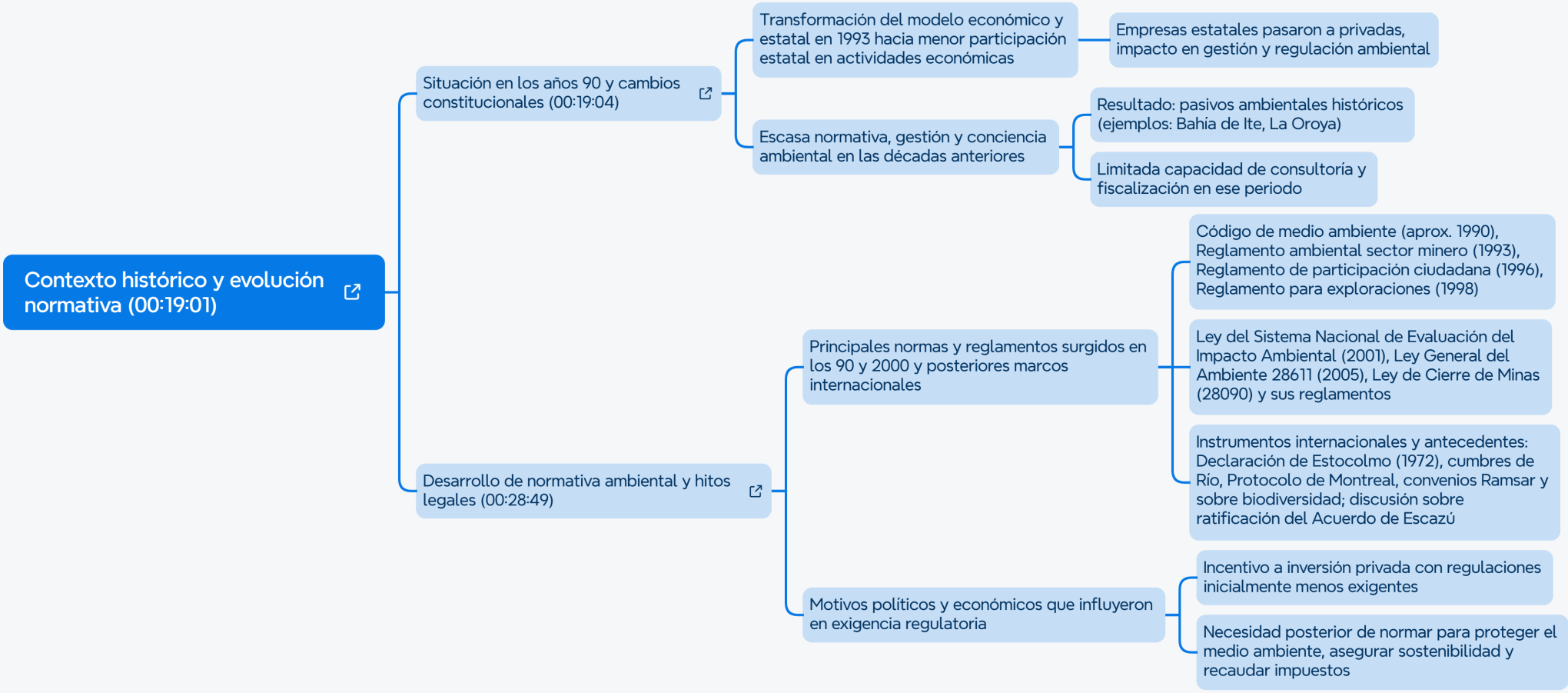
04. Amplía y descarga el mapa

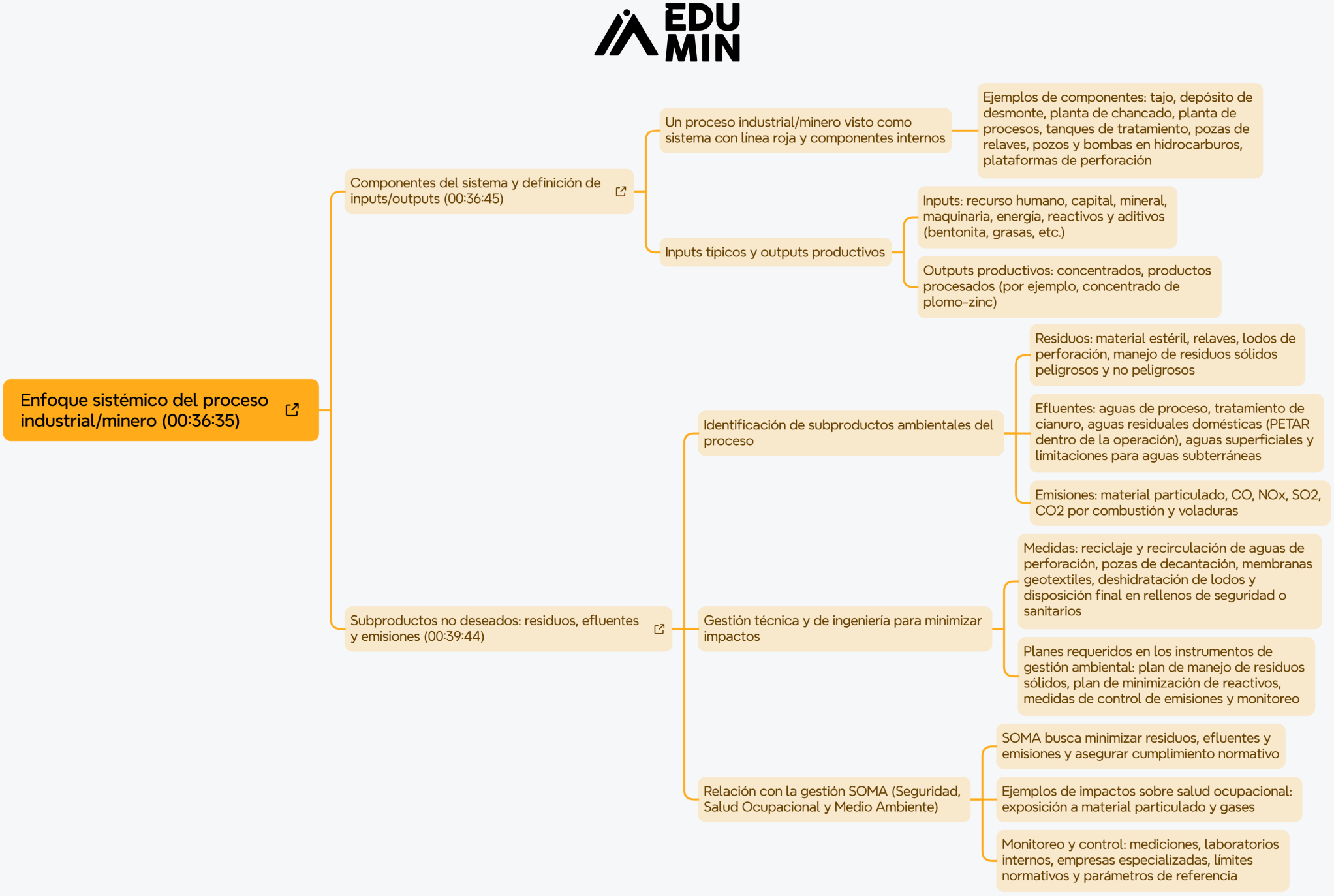
Utiliza el botón de la esquina superior derecha para **agrandar el mapa** y visualizarlo con mayor comodidad. También puedes descargarlo para revisar el contenido en cualquier momento.

EDU MIN


CLASE 20: LEGISLACIÓN AMBIENTAL Y COMPETENCIAS DEL OEFA - 1RA PARTE
Bienvenida e inicio de la clase (00:11:08)
12
Contexto histórico y evolución normativa (00:19:01)
14
Enfoque sistémico del proceso industrial/minero (00:36:35)
18
Conceptos jurídicos y definiciones clave (00:48:05)
19
Principios y responsabilidades ambientales (01:23:54)
17
Conclusiones normativas y alcance práctico (01:50:05)
9
Conceptos y procedimientos de fiscalización ambiental (02:00:02)
14
Casos prácticos, pasivos ambientales y tareas de SOMA (00:27:53)
16
Aplicación práctica de la normativa y control (00:42:26)
14


Bienvenida e inicio de la clase (00:11:08)
Presentación del docente y enfoque del curso (00:14:17)
Profesor Raúl Jacinto Herrera se presenta como ingeniero químico con experiencia en minería, ambiente, residuos sólidos, OEFA y SENACE
Indica que el curso será eminentemente práctico y técnico, no filosófico
Temas anunciados: legislación ambiental, competencias del OEFA y herramientas prácticas para SOMA
Distinción entre roles institucionales en evaluación ambiental
SENACE: aplicación de la legislación ambiental ex-ante (antes del proyecto)
OEFA: aplicación ex-post (fiscalización posterior a la ejecución del proyecto)
Gobiernos regionales (DREM) fiscalizan la pequeña minería en territorio
Recomendaciones prácticas finales (02:25:22)
Cumplir mandatos y órdenes de OEFA; corregir proactivamente incumplimientos para evitar escalamiento administrativo a penal
Mantener disponibilidad para fiscalizaciones inopinadas; organizar turnos y responsables para atender visitas del Estado en cualquier día
Preparar protocolos de respuesta a emergencias ambientales con acciones escritas, presupuestadas y recursos ubicados para intervención y reporte inmediato

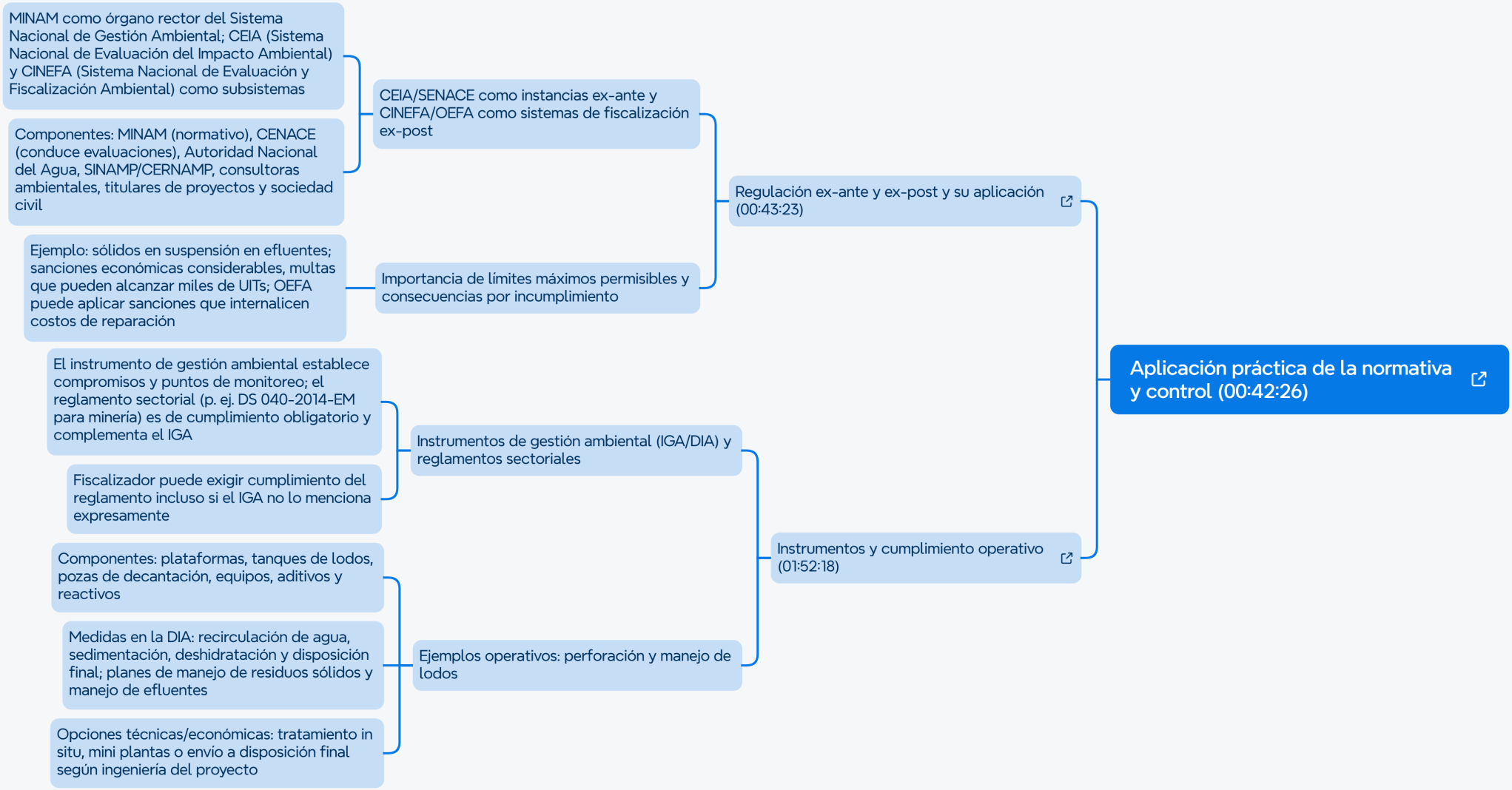

Contexto histórico y evolución normativa (00:19:01)
Situación en los años 90 y cambios constitucionales (00:19:04)
Transformación del modelo económico y estatal en 1993 hacia menor participación estatal en actividades económicas
Empresas estatales pasaron a privadas, impacto en gestión y regulación ambiental
Escasa normativa, gestión y conciencia ambiental en las décadas anteriores
Resultado: pasivos ambientales históricos (ejemplos: Bahía de Ite, La Oroya)
Limitada capacidad de consultoría y fiscalización en ese periodo
Desarrollo de normativa ambiental y hitos legales (00:28:49)
Principales normas y reglamentos surgidos en los 90 y 2000 y posteriores marcos internacionales
Código de medio ambiente (aprox. 1990), Reglamento ambiental sector minero (1993), Reglamento de participación ciudadana (1996), Reglamento para exploraciones (1998)
Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (2001), Ley General del Ambiente 28611 (2005), Ley de Cierre de Minas (28090) y sus reglamentos
Instrumentos internacionales y antecedentes: Declaración de Estocolmo (1972), cumbres de Río, Protocolo de Montreal, convenios Ramsar y sobre biodiversidad; discusión sobre ratificación del Acuerdo de Escazú
Motivos políticos y económicos que influyeron en exigencia regulatoria
Incentivo a inversión privada con regulaciones inicialmente menos exigentes
Necesidad posterior de normar para proteger el medio ambiente, asegurar sostenibilidad y recaudar impuestos


Enfoque sistémico del proceso industrial/minero (00:36:35)
Componentes del sistema y definición de inputs/outputs (00:36:45)
Un proceso industrial/minero visto como sistema con línea roja y componentes internos
Ejemplos de componentes: tajo, depósito de desmonte, planta de chancado, planta de procesos, tanques de tratamiento, pozas de relaves, pozos y bombas en hidrocarburos, plataformas de perforación
Inputs típicos y outputs productivos
Inputs: recurso humano, capital, mineral, maquinaria, energía, reactivos y aditivos (bentonita, grasas, etc.)
Outputs productivos: concentrados, productos procesados (por ejemplo, concentrado de plomo-zinc)
Subproductos no deseados: residuos, efluentes y emisiones (00:39:44)
Identificación de subproductos ambientales del proceso
Residuos: material estéril, relaves, lodos de perforación, manejo de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos
Efluentes: aguas de proceso, tratamiento de cianuro, aguas residuales domésticas (PETAR dentro de la operación), aguas superficiales y limitaciones para aguas subterráneas
Emisiones: material particulado, CO, NOx, SO2, CO2 por combustión y voladuras
Gestión técnica y de ingeniería para minimizar impactos
Medidas: reciclaje y recirculación de aguas de perforación, pozas de decantación, membranas geotextiles, deshidratación de lodos y disposición final en rellenos de seguridad o sanitarios
Planes requeridos en los instrumentos de gestión ambiental: plan de manejo de residuos sólidos, plan de minimización de reactivos, medidas de control de emisiones y monitoreo
Relación con la gestión SOMA (Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente)
SOMA busca minimizar residuos, efluentes y emisiones y asegurar cumplimiento normativo
Ejemplos de impactos sobre salud ocupacional: exposición a material particulado y gases
Monitoreo y control: mediciones, laboratorios internos, empresas especializadas, límites normativos y parámetros de referencia

- Conceptos jurídicos y definiciones clave (00:48:05)
  - Definición de medio ambiente y derecho ambiental (00:48:09)
    - Medio ambiente como bien jurídicamente protegido
      - Incluye elementos bióticos (flora, fauna) y abióticos (suelo, minerales, agua) y la noción histórica de relaciones entre mundo natural y seres vivos
    - Derecho ambiental como disciplina que regula la conducta humana respecto a recursos naturales
      - Objetivos: protección, conservación, preservación y utilización sostenible de recursos
      - Justificación legal: el Estado regula la actividad privada (minería, hidrocarburos, industria) para evitar que la empresa minimice costos y contamine
  - Jerarquía normativa y pirámide de Kelsen (01:07:17)
    - Secuencia normativa: Constitución, tratados internacionales, leyes orgánicas y ordinarias, decretos legislativos, decretos supremos y normas reglamentarias y resoluciones
      - La ley es más genérica; el reglamento (decreto supremo) desarrolla detalles aplicables y es expedido por el Poder Ejecutivo con aprobación del Consejo de Ministros
      - Principio: normas de menor jerarquía no pueden contradecir normas superiores; la Ley General del Ambiente 28611 es marco transectorial y vinculante para los ministerios
  - Derechos ambientales fundamentales y su alcance (01:16:47)
    - Derecho irrenunciable a vivir en un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida
      - No cabe renuncia individual mediante acuerdos entre empresa y poblaciones; la protección es obligatoria
    - Derecho de acceso a la información (sin expresión de causa)
      - Ciudadanos pueden requerir información pública sobre proyectos, normas y actividades que afecten el ambiente; los titulares deben entregar información adecuada y oportuna
    - Derecho de participación en la gestión ambiental
      - Participación ciudadana plasmada en planes de participación para instrumentos de gestión ambiental; permite expresar acuerdos, objeciones y demandas sociales
    - Derecho a la justicia ambiental
      - Acceso rápido, sencillo y efectivo a vías administrativas o jurisdiccionales; cualquier persona puede denunciar sin necesidad de afectación económica directa

Principios y responsabilidades ambientales (01:23:54)

- Principios básicos de la Ley General del Ambiente (01:24:02)
  - Sostenibilidad
    - Gestión que integra aspectos sociales, ambientales y económicos para satisfacer necesidades presentes y futuras; compatibiliza desarrollo económico y cuidado ambiental
  - Prevención y precautorio
    - Prevención: evitar, vigilar y mitigar la degradación; si no es posible, recuperar, restaurar o compensar
    - Principio precautorio: ausencia de certeza científica no impide adoptar medidas de protección basadas en sustentos técnicos
  - Internalización de costos
    - El causante asume costos de prevención, restauración, rehabilitación y compensación; OEFA puede aplicar multas equivalentes al costo de reparación
  - Responsabilidad y principio de equidad
    - El causante está obligado a medidas de reparación; sanciones administrativas y, en caso de dolo, responsabilidad penal
    - Equidad: políticas ambientales deben contribuir a erradicar pobreza y reducir inequidades sociales mediante contratación local, planes de desarrollo y medidas de responsabilidad social empresarial
- Aplicación práctica de principios en fiscalización (01:26:52)
  - Uso práctico por OEFA en ausencia de normas específicas
    - En temas sin ECA definidos (sedimentos, aguas subterráneas/piezómetros) se recurre a principios precautorios y referencias internacionales o técnicas para tomar medidas
    - OEFA puede exigir medidas aunque no exista norma específica si hay indicios técnicos de contaminación y causalidad razonable
  - Valoración económica ambiental
    - Especialidad para cuantificar daños y calcular compensaciones o costos de remediación


Aplicación práctica de la normativa y control (00:42:26)
Regulación ex-ante y ex-post y su aplicación (00:43:23)
CEIA/SENACE como instancias ex-ante y CINEFA/OEFA como sistemas de fiscalización ex-post
MINAM como órgano rector del Sistema Nacional de Gestión Ambiental; CEIA (Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental) y CINEFA (Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental) como subsistemas
Componentes: MINAM (normativo), CENACE (conduce evaluaciones), Autoridad Nacional del Agua, SINAMP/CERNAMP, consultoras ambientales, titulares de proyectos y sociedad civil
Importancia de límites máximos permisibles y consecuencias por incumplimiento
Ejemplo: sólidos en suspensión en efluentes; sanciones económicas considerables, multas que pueden alcanzar miles de UITs; OEFA puede aplicar sanciones que internalicen costos de reparación
Instrumentos y cumplimiento operativo (01:52:18)
Instrumentos de gestión ambiental (IGA/DIA) y reglamentos sectoriales
El instrumento de gestión ambiental establece compromisos y puntos de monitoreo; el reglamento sectorial (p. ej. DS 040-2014-EM para minería) es de cumplimiento obligatorio y complementa el IGA
Fiscalizador puede exigir cumplimiento del reglamento incluso si el IGA no lo menciona expresamente
Ejemplos operativos: perforación y manejo de lodos
Componentes: plataformas, tanques de lodos, pozas de decantación, equipos, aditivos y reactivos
Medidas en la DIA: recirculación de agua, sedimentación, deshidratación y disposición final; planes de manejo de residuos sólidos y manejo de efluentes
Opciones técnicas/económicas: tratamiento in situ, mini plantas o envío a disposición final según ingeniería del proyecto

Casos prácticos, pasivos ambientales y tareas de SOMA (00:27:53)

- Casos y ejemplos prácticos de impacto y recuperación (00:27:53)
  - Caso Bahía de Ite por Saúder como antecedente que motivó regulación y reflexión
    - Vertidos a humedales y consecuencias ambientales prolongadas; recuperación parcial observada en imágenes satelitales
  - Otros ejemplos de pasivos ambientales históricos como La Oroya y refinerías
    - Incentivaron la creación de normativa específica y mecanismos de control como la Ley de Cierre de Minas
- Rol del profesional SOMA en operación y monitoreo (01:40:49)
  - Responsabilidades operativas y objetivos medibles
    - En SSO: minimizar accidentes, enfermedades ocupacionales y fatalidades; en ambiente: producir efluentes limpios, manejar residuos y emisiones conforme a normativa
    - Herramientas: laboratorios internos, programas de monitoreo, interpretación de resultados y propuestas de acciones correctivas
  - Huella de carbono y competitividad
    - Necesidad actual de cuantificar huella de carbono y gestionar emisiones para ser competitivo; tema a tratar de forma tangencial en el curso
  - Tareas prácticas incorporadas desde la nueva sección
    - Supervisión del cumplimiento de la DIA y uso del reglamento de protección (por ejemplo, DS 042-2017 para exploración) cuando la DIA es incompleta
    - Control del manejo de efluentes y lodos: maximizar áreas de sedimentación y tasa de evaporación para desecar lodos antes de transporte
    - Elección técnica según condiciones locales: infiltración tras pruebas de suelo si napa freática y cuerpos de agua lo permiten; si no, desecar y transportar, considerando costos asociados
    - Gestión de muestreo: profesional SOMA coordina y transporta muestras (aire, agua, suelo, sólidos) aunque no siempre las analiza; realiza seguimiento y llamados de atención a áreas de procesamiento y tratamiento

EDU MIN

- Conceptos y procedimientos de fiscalización ambiental (02:00:02)
  - Fiscalización ex-ante y ex-post aplicada a proyectos (02:11:57)
    - Ex-ante: SENACE u órgano evaluador aprueba el instrumento de gestión ambiental antes de construir
      - Requiere proyecto a nivel de factibilidad con diseño, estimación de efluentes, emisiones, movimiento de tierras y manejo de residuos
      - Construir antes de obtener el IGA es causal de sanción y posible rechazo de aprobación
    - Ex-post: OEFA/EFA fiscaliza operaciones ya existentes
      - OEFA toma muestras en puntos de vertimiento y evalúa parámetros (por ejemplo DQO) para determinar cumplimiento y sanciones
      - Plantas paradas deben informar; fiscalización se adapta según operación real
  - Obligaciones fiscalizables y alcance del IGA (02:22:10)
    - El instrumento de gestión ambiental no exonera obligaciones previstas en normativa sectorial
      - OEFA puede fiscalizar emisiones líquidas, gaseosas y residuos aun si el IGA no las detalla
      - No es válido alegar que todo se recircula: principios termodinámicos y químico-físicos muestran que siempre hay pérdidas (evaporación, filtración, etc.)
    - Cumplimiento de mandatos y compromisos sociales como obligaciones fiscalizables
      - Compromisos asumidos en participación ciudadana (por ejemplo, contratación local) son exigibles y pueden ser objeto de fiscalización
      - Evitar comprometerse a lo que no se pueda cumplir; si se asume, debe cumplirse para no generar responsabilidades


Conclusiones normativas y alcance práctico (01:50:05)
Coordinación institucional y gobernanza ambiental (01:39:26)
Gobernanza ambiental exige armonía entre políticas, instituciones y normas
Participación del sector público y privado, seguridad jurídica y transparencia
El Sistema Nacional de Gestión Ambiental articula órganos rectores, subsistemas técnicos y fiscalizadores para evaluaciones y decisiones de gestión ambiental
Implicancias para la práctica profesional (01:41:13)
Conocer normas y principios para evitar responsabilidades civiles o penales
Evitar dolo y garantizar cumplimiento administrativo; los profesionales SOMA deben gestionar prevención, monitoreo y cumplimiento normativo
Enfoque integrador: aplicar principios (prevención, precautorio, sostenibilidad, internalización de costos) en diseño, operación y cierre de proyectos
Incorporar medidas técnicas, participación ciudadana y planificación para cierre y desarrollo sostenible que deje oportunidades locales post-cierre